

Materia: Bioestadística	Código: 16.43
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 30/5/2023 15:13:03	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
14	hs. teóricas
37	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseños de investigación: clasificación y descripción. Estudios de corte transversal y de cohorte. Ensayos clínicos. Variables numéricas. Normalidad. Diseño de protocolo.

➤ Presentación de la materia:

La materia Bioestadística es una materia optativa de la rama en ciencias de la vida que tiene como correlativas a Probabilidad y estadística (93.24) y a Fisiología (16.03) con una carga horaria de 3 hs semanales.

La materia pretende introducir al alumno en el área de la estadística aplicada a la investigación en ciencias biológicas y de la salud y comprende asimismo la enseñanza de principios esenciales para la metodología de la investigación y diseño experimental. Se presume que el alumno ya tiene conocimientos sobre estadística y probabilidad y uno de los objetivos es abordarlo de una forma práctica y aplicada.

Las herramientas y habilidades obtenidas durante la materia resultaran de fundamental importancia para el desarrollo de la tesis final para aquellos alumnos que opten por realizarlos en el campo de la investigación.

La materia será dictada a distancia a través de la plataforma institucional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Expresados en términos de competencias a lograr por los alumnos.

1. Comprender la base conceptual de la aplicación de la estadística en la investigación en ciencias biológicas y de la salud.
2. Interiorizarse con las características y utilización de los diferentes diseños de protocolos de investigación.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un protocolo de investigación.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Diseño de una Investigación.	Protocolos de investigación y sus componentes, pregunta PICO. Desarrollo de objetivos. Definición y tipo de variables. Clasificación y descripción de los diseños de investigación mas frecuentemente utilizados en el área de salud. Muestreo. Sesgos, confusores y modificadores de efecto.
Unidad 2: Estadística Descriptiva.	Medidas de resumen de variables numéricas y categóricas. Medidas de Dispersión. Distribución normal, de Poisson, de Student y binomial. Gráficos de normalidad. Teorema central del límite.
Unidad 3: Inferencia estadística.	Muestras y poblaciones. Definición de hipótesis nula y alternativa. Test estadísticos para variables continuas paramétrico y no paramétricos. Concepto de erro alfa, beta, poder y p valor. Intervalos de confianza. Cálculo del tamaño muestral. Test estadísticos para variables categóricas. Paradoja de Simpson. Tablas de contingencia. Método de Mantel-Hazel.
Unidad 4: Epidemiología y medicina basada en la evidencia.	Prevalencia, Incidencia. Desempeño de pruebas diagnósticas. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y negativo. Curvas ROC. Medidas de asociación. Riesgo relativo, Riesgo atribuible Odds ratio. Niveles de evidencia. Metaanálisis.
Unidad 5: Modelos y regresiones	Análisis de la varianza (ANOVA). Regresión lineal simple y múltiple. Mínimos cuadrados. Análisis de ajuste del modelo. Regresión logística. Tiempos hasta un evento. Curvas de sobrevida. Kaplan Meyer. Regresión de COX. Hazard ratio.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se encuentra dividida en Unidades, por cada unidad se realizarán clases teóricas sincrónicas breves abarcando cada tema de las unidades. En paralelo se resolverá por cada tema un trabajo práctico semanal sobre el cual se trabajará en forma asincrónica en el desarrollo del código en R y se discutirá en forma sincrónica, luego de la clase teórica, la interpretación de los resultados obtenidos. Finalmente, luego de finalizado el dictado de las unidades, se desarrollará un taller donde se simulará con bases de datos obtenidas en repositorios open access el desarrollo de un protocolo de investigación y el análisis de sus resultados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad 1: Diseño de una investigación	Se pondrán en práctica los conceptos desarrollados en la unidad 1
Actividad 2: Análisis Univariados	Se pondrán en prácticas los conceptos vistos en las unidades 2, 3 y 4. Se programará en una aplicación de R-Shiny el análisis preliminar de los datos continuos. Esta herramienta se utilizará en el resto de la cursada.
Actividad 3: Análisis Multivariado	Se analizarán y desarrollarán distintos modelos estadísticos (Unidad 5)
Taller Final	Se desarrollará una investigación simulada desde la concepción de la pregunta de investigación hasta la presentación de los resultados siguiendo las normativas de calidad internacionales.

➤ Recursos didácticos:

Se emplearán las siguientes estrategias didácticas

- Clases teóricas con recursos audiovisuales.
- Interpretación de trabajos científicos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de trabajos prácticos utilizando programas de análisis estadístico.
- Foros de discusión para la programación en R.
- Trabajo en grupos para discusión e interpretación de resultados.
- Trabajo práctico integrador – simulador de parcial.
- Elaboración y análisis de un protocolo de investigación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las condiciones para la aprobación de la materia son las siguientes:

- I. Actividades.
 - a. Se realizará una actividad práctica por tema. La totalidad de las actividades deberá ser entregada antes del examen parcial y corresponden a un 40% de la nota de cursada.
 - b. Las actividades serán evaluadas con una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo corresponde al 60% del total de los contenidos a evaluar.
 - c. En caso de no cumplir con la entrega de las actividades al alumno le corresponde un DOS (2) como NOTA DE CURSADA.
- II. Aprobar un examen parcial
 - a. El examen parcial será asincrónico e integrará todos los temas dictados en la materia. Los alumnos dispondrán de una semana para resolverlo. El examen será práctico utilizando bases de datos reales y el alumno podrá elegir la forma de abordar el análisis en función de sus conocimientos.
 - b. Se podrán recuperar en la instancia de RECUPERATORIO. A los fines del cálculo de la NOTA DE CURSADA, la nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la del parcial.
 - c. Para la evaluación del PARCIAL y del RECUPERATORIO se emplea una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo corresponde al 60% del total de los contenidos a evaluar.
 - d. En caso de no presentarse a la instancia de recuperatorio o desaprobala, al alumno le corresponde un DOS (2) como NOTA DE CURSADA.
 - e. La nota del examen parcial corresponde a un 60% de la nota de cursada.
- III. Taller: Desarrollo y Presentación de un protocolo de investigación
 - a. El alumno deberá desarrollar un protocolo de investigación, analizar los datos obtenidos y sacar conclusiones sobre los resultados.
 - b. Al final de la cursada este será presentado en forma oral y calificado con una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo corresponde al 60% del total de los contenidos a evaluar.

Requisitos de aprobación:

De cumplir con las condiciones detalladas en la sección previa, el alumno obtendrá una NOTA DE CURSADA, la cual se basa en una escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalos de 0,5. La nota final de cursada será un promedio de las actividades realizadas entre sí (40% de la nota) y del examen parcial (60% de la nota).

Aquel alumno con NOTA DE CURSADA mayor o igual a CUATRO (4) se encuentra en condición de rendir el EXAMEN FINAL.

El examen final trata sobre la totalidad de las Unidades del Programa y consta en la presentación del desarrollo de un protocolo de investigación y su análisis estadístico realizado en el taller.

La nota final consta de números enteros de UNO (1) a DIEZ (10). El criterio mínimo de aprobación es CUATRO (4), que corresponde a la respuesta correcta del 60% de los contenidos evaluados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	• Principles of Bioeststatistics, Marcello Pagano. 2nd Edition
2	• Designing Clinical Research, Stephen Hulley. 3rd Edition.
3	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	• Fundamentals of Biostatistics, Bernard Rosner. 7th Edition.
2	• Epidemiologia Clínica, David Sackett 3era edición
3	• R in action, data analysis and graphics with R, Robert I. Kabacoff, Manning publications Co. 2011.
4	• Epidemiology, Leon Gordis. 4th Edition